

classe : Première TC
Date : Mercredi 10 Décembre

Évaluation n°3

[illegible]

Automatisme

1. (1 point) Le taux d'évolution associé à un coefficient multiplicateur $C_M = 0,975$ est :

97.5% | -25% | -2.5% | 25%

[illegible]

2. (1 point) L'expression suivante peut se mettre sous la forme $mx + p$: $\frac{7x+2}{5}$
Quelle est la valeur de p ?

[illegible]

3. (1 point) Une valeur subit une hausse de 150 %. Déterminer le taux d'évolution réciproque :

[illegible]

Exercice 1

Dans chacun des cas, dire si les nombres suivants peuvent être des termes consécutifs d'une suite géométrique. Justifier.

4. (1 point) $1; -3; 9; -27$

[illegible]

5. (1 point) 100; 10; 1; 0, 1.

[illegible]

Exercice 2

(u_n) est une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0=1$.

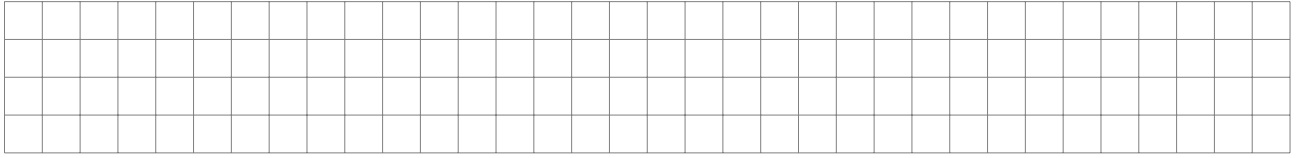
6. (1 point) Calculer u_1 et u_2 .

[illegible]

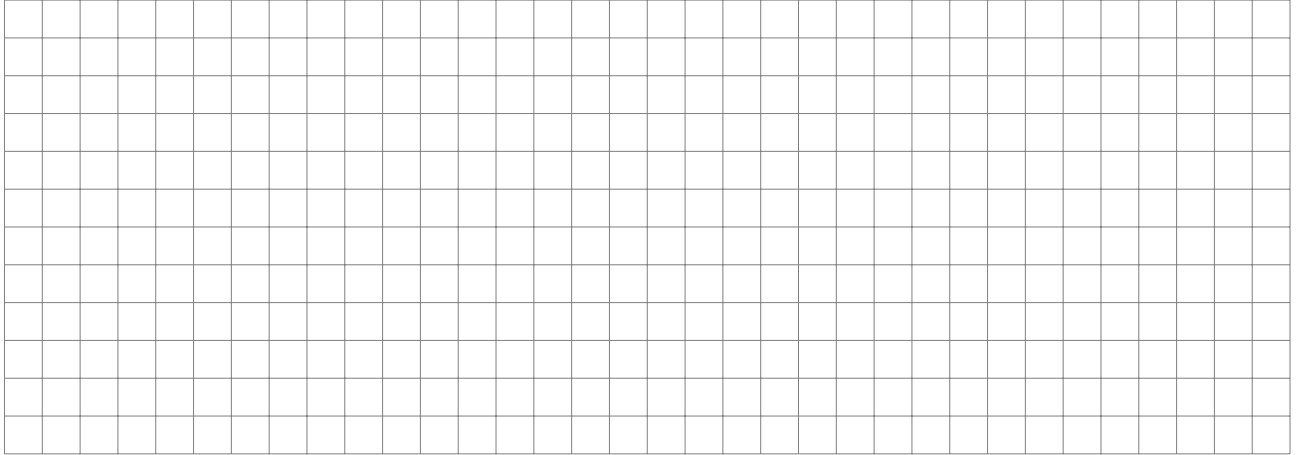
7. (2 points) Donner l'expression récurrente de la suite u_n .

[illegible]

8. (2 points) Donner l'expression explicite de la suite (u_n) .



9. (2 points) Déterminer le sens de variation de la suite (u_n)



Exercice 3

Les suites suivantes sont-elles géométrique? Justifier. Si Elles sont géométrique, donner la valeur du premier terme et la raison.

10. (2 points) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2n^2 + 3n$



11. (2 points) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{4^n}{5^{n+1}}$

